

软件需求规格说明书

项目名称：校园图书借阅管理系统

版本：V2026.07

成员：	<u>41234567 张三</u>
成员：	<u>41234567 张三</u>
成员：	<u>41234567 张三</u>
成员：	<u>41234567 张三</u>
成员：	<u>41234567 张三</u>

目录

目录	1
1 引言	3
1.1 编写目的	3
1.2 项目背景	3
1.3 定义	3
1.4 参考资料	3
2 任务概述	3
2.1 目标	3
2.2 运行环境	4
2.3 条件与限制	4
3 数据描述	4
3.1 静态数据	4
3.2 动态数据	4
3.3 数据库介绍	4
3.4 数据词典	5
3.5 数据采集	5
4 功能需求	5
4.1 功能划分	5
4.2 功能描述	5
5 性能需求	6
5.1 数据精确度	6
5.2 时间特性	6
5.3 适应性	6
6 运行需求	6
6.1 用户界面	6
6.2 硬件接口	6
6.3 软件接口	6
6.4 故障处理	7
7 其它需求	7

版本修订记录

版本	日期	修改人	审核	修改说明
V1.0	2026-07-13	编写人	审核人	初稿完成,完成功能性需求与非功能性需求

1 引言

1.1 编写目的

本文档为校园图书借阅管理系统软件需求规格说明书，用于完整定义系统全部功能性与非功能性需求，明确项目开发边界、业务规则、数据规范、运行约束。本文档交付对象包含项目经理、系统设计人员、前后端开发工程师、测试人员，作为项目规划、架构设计、代码开发、功能测试、验收交付的核心依据。

1.2 项目背景

本系统为高校大二软件工程实训项目，开发单位为在校实训开发小组，服务对象为高校图书馆管理员与在校师生。当前高校图书馆仍存在借阅流程人工化、书目查询效率低、超期提醒不及时等问题。本系统独立部署运行，依托 Web 服务与关系型数据库实现完整借阅业务闭环，用于支撑图书在线检索、自助借还、超期管理、阅览统计等功能，提升图书馆管理效率与师生借阅体验。

1.3 定义

- ISBN: International Standard Book Number, 国际标准书号;
- 索书号: 图书馆为图书分配的唯一排架编号;
- 借阅证: 读者在系统中的唯一身份标识;
- 超期: 借阅时间超过规定借阅期限的状态;
- 续借: 在借阅到期前延长借阅期限的操作;
- 馆藏: 图书馆实际拥有的图书副本数量。

1.4 参考资料

1. GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范;
2. 实训项目任务书 (2026 软件工程实训);
3. Web 前后端分离开发规范文档;
4. 高校图书馆管理信息系统技术标准。

2 任务概述

2.1 目标

搭建一套 Web 端校园图书借阅管理平台，区分读者、图书管理员、系统管理员三类角色；实现图书在线检索、自助借阅与归还、超期自动提醒、借阅历史查询、热门图书排行功能；管理员端提

供图书入库编目、读者档案管理、借阅规则配置、超期罚款处理、流通数据统计功能，满足高校图书馆日常借阅管理与阅览服务需求。

2.2 运行环境

- 服务操作系统：Windows Server / Linux CentOS;
- Web 服务：Nginx + Spring Boot;
- 数据库：MySQL 8.0;
- 前端框架：Vue 3 + Element Plus;
- 客户端：主流 Chrome、Edge 浏览器。

2.3 条件与限制

1. 系统需支持至少 200 名用户同时在线检索图书;
2. 单次借阅操作响应时间不超过 2 秒;
3. 读者同时借阅上限为 5 本，借阅期限为 30 天，可续借 1 次（15 天）;
4. 仅支持校内师生凭学号/工号注册，不开放校外读者;
5. 系统需与学校统一认证系统对接（学号/工号单点登录）。

3 数据描述

3.1 静态数据

系统长期持久存储不变基础数据：读者账号信息、图书元数据（书名、作者、ISBN、出版社、索书号）、书架位置信息、分类标签、借阅规则配置参数、图书馆基础信息。

3.2 动态数据

系统运行过程中实时产生、变更的数据：读者登录会话、借阅记录、归还记录、续借记录、超期罚款记录、图书预约队列、热门图书排行榜、流通统计数据、读者行为日志。

3.3 数据库介绍

采用 MySQL 8.0 关系型数据库存储全部业务数据，划分读者表（reader）、图书表（book）、借阅记录表（borrow_record）、罚款记录表（fine）、预约记录表（reservation）、分类表（category）、系统日志表（sys_log），数据表通过外键建立关联约束。

3.4 数据词典

包含读者 ID（学号/工号）、姓名、角色类型、图书 ISBN、书名、作者、出版社、索书号、馆藏数量、可借数量、借阅日期、应还日期、实际归还日期、续借次数、罚款金额、罚款状态等全部字段含义、数据类型、取值范围说明。

3.5 数据采集

- 基础图书数据：管理员通过后台表单录入或批量 Excel 导入；
- 读者数据：对接学校统一认证系统，自动同步师生信息；
- 借阅数据：读者扫码/检索借阅时实时写入借阅记录；
- 统计数据：系统定时任务每日凌晨汇总流通量、热门图书、超期率。

4 功能需求

4.1 功能划分

系统整体划分为五大功能模块：读者自助服务模块、图书检索模块、借阅管理模块、后台管理模块、统计报表模块。

4.2 功能描述

需求 FR001：读者可通过学号/工号登录系统，查看个人借阅记录、当前借阅状态与到期提醒。

需求 FR002：读者可在线自助续借未到期图书（每本限续借 1 次，延长 15 天）。

需求 FR003：读者可预约已被借出的图书，图书归还后自动通知预约读者。

需求 FR004：读者可按书名、作者、ISBN、索书号、分类进行图书检索，支持模糊搜索。

需求 FR005：图书详情页展示书目信息、馆藏位置、当前可借数量、借阅热度。

需求 FR006：系统展示热门借阅排行、新书上架推荐，辅助读者发现图书。

需求 FR007：图书管理员扫描读者借阅证与图书条码，完成借阅登记，系统自动计算应还日期。

需求 FR008：读者归还图书时，管理员扫描图书条码完成归还，系统自动检测是否超期并计算罚款。

需求 FR009：系统自动检测超期未还图书，向读者发送催还通知（站内消息 + 邮件）。

需求 FR010：图书管理员可新增、编辑、下架图书信息，支持批量 Excel 导入馆藏书目。

需求 FR011：系统管理员可管理读者账号、配置借阅规则（借阅上限、期限、续借次数、罚款标准）。

需求 FR012：系统管理员可查看操作日志，追溯所有借还操作与后台管理行为。

需求 FR013：系统自动生成图书流通量日报/月报、分类借阅占比、超期率统计。

需求 FR014：系统生成读者借阅排行榜、热门图书 Top20，支撑图书馆采购决策。

5 性能需求

5.1 数据精确度

借阅日期精确至秒，罚款金额精确至小数点后两位；图书检索结果按相关度排序，无漏检、错检；统计数据与原始记录严格一致，无统计偏差。

5.2 时间特性

- 网页页面加载响应时间 $\leq 1.5s$ ；
- 图书检索查询响应时间 $\leq 1s$ ；
- 借阅/归还操作处理时间 $\leq 2s$ ；
- 批量导入 1000 条图书数据耗时 $\leq 30s$ ；
- 统计报表生成时间 $\leq 5s$ 。

5.3 适应性

系统可适配 Windows、Linux 服务端环境；支持切换 MySQL/PostgreSQL 数据库；可扩展支持 RFID 自助借还设备接口；可调整借阅规则参数配置（期限、上限、罚款标准）。

6 运行需求

6.1 用户界面

采用 Web 网页可视化界面，响应式布局适配 PC 端与移动端。读者端：图书检索页（分类筛选 + 搜索框）、图书详情页（封面 + 书目信息 + 可借状态）、个人中心（借阅列表 + 到期提醒）。管理端：后台仪表盘（借阅总量 + 超期数 + 实时数据）、书目管理表格（增删改查 + 批量导入）、读者管理列表、流通数据统计图表。

6.2 硬件接口

- 条码扫描枪：USB 接口，用于扫描读者借阅证条码与图书 ISBN 条码；
- 打印机：USB/网络接口，用于打印罚款收据与催还通知单。

6.3 软件接口

- 数据库接口：MySQL 标准 JDBC 连接接口；
- 前端接口：前后端 RESTful API 数据交互接口，JSON 格式；

- 学校统一认证接口：CAS/OAuth 2.0 协议，实现学号/工号单点登录；
- 邮件接口：SMTP 协议，用于发送催还通知与预约到馆通知。

6.4 故障处理

- 数据库断开：前端页面提示” 服务暂不可用”，缓存当前操作上下文；
- 网络超时：借阅操作采用事务回滚机制，确保数据一致性；
- 条码扫描失败：弹窗提示手动输入借阅证号或 ISBN；
- 并发冲突（同本书多人预约）：按预约时间先后排队，先到先得。

7 其它需求

1. 安全性：区分读者、图书管理员、系统管理员三级角色权限；密码采用 BCrypt 加密存储；SQL 参数化查询防止注入攻击；敏感操作记录操作日志；
2. 可维护性：后台提供可视化管理页面，代码遵循 MVC 分层架构，关键模块有单元测试覆盖；
3. 可移植性：基于 Java Spring Boot + Vue 前后端分离架构，可快速部署至不同服务器环境；
4. 易用性：读者检索借阅流程不超过 3 步操作，管理后台提供批量操作入口减少重复劳动；
5. 可扩展性：预留 RFID 接口、微信小程序接口、图书推荐算法模块扩展点。

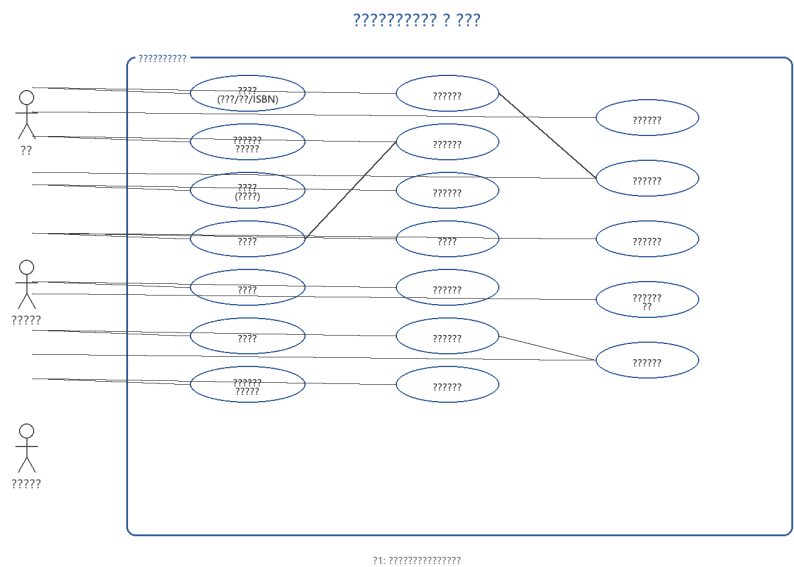


图 1：校园图书借阅管理系统整体用例图（待替换为实际用例图）